

第七节

无穷小的比较

引例. $x \rightarrow 0$ 时, $3x$, x^2 , $\sin x$ 都是无穷小, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = \infty,$$

可见无穷小趋于 0 的速度是多样的.



定义. 设 α, β 是自变量同一变化过程中的无穷小,
若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 则称 β 是比 α **高阶** 的无穷小, 记作 $\beta = o(\alpha)$

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 则称 β 是比 α **低阶** 的无穷小;

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$, 则称 β 是 α 的**同阶**无穷小;

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0$, 则称 β 是关于 α 的 **k 阶**无穷小;

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 β 是 α 的**等价**无穷小, 记作 $\alpha \sim \beta$
或 $\beta \sim \alpha$



例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时

$$x^3 = o(6x^2); \quad \sin x \sim x; \quad \tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

又如,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{4 \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

故 $x \rightarrow 0$ 时 $1 - \cos x$ 是关于 x 的二阶无穷小, 且

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$



例1. 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$.

证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{\frac{1}{n}x}$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt[n]{1+x}\right)^n - 1}{\frac{1}{n}x \left[\left(\sqrt[n]{1+x}\right)^{n-1} + \left(\sqrt[n]{1+x}\right)^{n-2} + \cdots + 1\right]}$$

分子 = x

$$= 1$$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$



例2. 证明: $e^x - 1 \sim x$.

证: 令 $y = e^x - 1$, 则 $x = \ln(1 + y)$, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 0$,
因此

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{y} \ln(1 + y)} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + y)^{\frac{1}{y}}} = \frac{1}{\ln e} = 1\end{aligned}$$

即有等价关系: $e^x - 1 \sim x$

说明: 上述证明过程也给出了等价关系:

$$\ln(1 + x) \sim x$$



定理1. $\alpha \sim \beta \iff \beta = \alpha + o(\alpha)$

证: $\alpha \sim \beta \iff \lim_{\alpha} \frac{\beta}{\alpha} = 1$

$\iff \lim_{\alpha} \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) = 0$, 即 $\lim_{\alpha} \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = 0$

$\iff \beta - \alpha = o(\alpha)$, 即 $\beta = \alpha + o(\alpha)$

例如, $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, 故

$x \rightarrow 0$ 时, $\sin x = x + o(x)$, $\tan x = x + o(x)$



定理2. 设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$, 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$$

证: $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \left(\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} \right)$

$$= \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$$

例如, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$



说明: 设对同一变化过程, α, β 为无穷小, 由等价无穷小的性质, 可得简化某些极限运算的下述规则.

(1) 和差取大规则: 若 $\beta = o(\alpha)$, 则 $\alpha \pm \beta \sim \alpha$

例如,
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^3 + 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$$

(2) 和差代替规则: 若 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$ 且 β 与 α 不等价,

则 $\alpha - \beta \sim \alpha' - \beta'$, 且
$$\lim_{\gamma} \frac{\alpha - \beta}{\gamma} = \lim_{\gamma} \frac{\alpha' - \beta'}{\gamma}.$$

例如,
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - \sin x}{\sqrt{1+x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x}{\frac{1}{2}x} = 2$$

注意 $\alpha \sim \beta$ 时此结论未必成立! (见下页例3)



(3) 因式代替规则: 若 $\alpha \sim \beta$, 且 $\varphi(x)$ 极限存在或有界, 则

$$\lim \alpha \varphi(x) = \lim \beta \varphi(x)$$

例如,
$$\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin x \cdot \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$$

例3. 求
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

解: 原式
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3}$$

原式 ~~$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3}$$~~

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$$



例4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1}$.

解: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$$

$$\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2}{3}$$



例5. 证明: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \sim \sqrt{x}$.

证: $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x})$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\ln(1-\sqrt{x}) = \ln(1+(-\sqrt{x})) \sim (-\sqrt{x})$$

$\ln(1-\sqrt{x})$ 与 $\ln(1+x)$ 不等价

利用 **和差代替与取大规则** 说明

$$\sim x - (-\sqrt{x})$$

$$\sim \sqrt{x}$$



内容小结

1. 无穷小的比较

设 α, β 对同一自变量的变化过程为无穷小, 且 $\alpha \neq 0$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \begin{cases} 0, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的高阶无穷小} \\ \infty, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的低阶无穷小} \\ C (\neq 0), & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的同阶无穷小} \\ 1, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的等价无穷小} \end{cases}$$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, \quad \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的 } k \text{ 阶无穷小}$$



常用等价无穷小：当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x,$$

$$e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x$$

2. 等价无穷小替换定理 Th 2

思考与练习

P59 题1, 2

作业

P59 3 ; 4 (2), (3), (4) ; 5 (3)

